

บทที่ 5

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Change)



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่าเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับวัฏจักรของเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงวัฏจักรของเทคโนโลยี
- เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี



บทนำ

นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมักจะสะท้อนให้เห็นถึงการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ทดลองใช้หรือนำมาใช้ ส่งผลให้บริษัทบางบริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูง ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงชีวิตของเรานั้นสามารถที่จะรู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งดังกล่าว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงมิใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีอัตราที่รวดเร็วมาก นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ในส่วนของบทนี้เราจะทำการศึกษาถึงความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของเทคโนโลยี เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม



ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายของเทคโนโลยี โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำไปใช้เพื่อการผลิตหรือเพื่อการอุปโภค ในขณะที่เดียวกันเทคโนโลยียังมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ ซึ่งการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในทางวิทยาศาสตร์จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น McGinn (1991: p.18) ได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้

เทคโนโลยีมีความหมายค่อนข้างกว้างโดยทั่วไปหมายถึง สิ่งที่มีมนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ หรือเป็นได้แม้กระทั่งสิ่งของ ที่จับต้องไม่ได้ เช่น กระบวนการต่างๆ

วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ที่เรียกว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาใช้สร้างทฤษฎีหรือกฎต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลที่ทดลองหรือสังเกตได้จากธรรมชาติที่ซึ่งวิทยาศาสตร์ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะคือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดังนั้น เราจะพบว่า เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการทำอะไร (How to do thing) และการสร้างอย่างไร (How to make thing) ซึ่งบางครั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยีอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งถึงปรากฏการณ์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในทางตรงกันข้ามวิทยาศาสตร์นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฎี เพื่อที่จะนำหลักการทางด้านเหตุและทางด้านผล มาอธิบายถึงความสัมพันธ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเราจะพบว่าในความเป็นวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับทฤษฎี การศึกษาทดลองค้นคว้า การสังเกตการณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การสร้างสมมติฐาน ซึ่งสามารถอธิบายผลของการศึกษาได้ตามหลักการของเหตุและผล และสามารถหาข้อค้นพบดังกล่าวมารวบรวมเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้ในรูปแบบของเอกสารหรือหนังสือ

เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยหลักสำคัญคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้น ส่วนเทคโนโลยีเป็นการประยุกต์นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มนุษย์ในการนำไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งคือ เทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีการซื้อขาย ในขณะที่วิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวมของมนุษยชาติมีการเผยแพร่ ซึ่งอาจจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารหรือตำรา เป็นต้น

ในความเป็นจริงวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมีความแตกต่างกัน แต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันเพราะบางครั้งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ซึ่งรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สินค้าหรือบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในขณะที่กระบวนการใหม่ๆ นำไปสู่รูปแบบใหม่ของการทำงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของความเป็นช่องทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์



วัฏจักรเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน บางครั้งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บางช่วงเวลาเสมือนว่าจะหยุดนิ่งอย่างเช่น ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1870 – 1880 เป็นช่วงที่นวัตกรรมทางด้านกระแสไฟฟ้ามีความรุ่งเรืองมากเป็นอย่างยิ่ง แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นวัตกรรมเครื่องยนต์ระบบลูกสูบที่เผาไหม้ โดยการใช้การรวมตัวของออกซิเจนในอากาศที่เรียกกันว่าเครื่องยนต์แบบสันดาบ (Combustion Engine) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จากเอกสารที่ศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาต่างๆ จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ในช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 นั้น อินเทอร์เน็ตที่ถือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา และผลที่ออกมาคือผลงานทางวิชาการและเอกสารตำราต่างๆ

รูปแบบวัฏจักรของเทคโนโลยีนั้นเป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกับวัฏจักรทางธุรกิจ กล่าวคือประมาณ 5 – 10 ปี ซึ่งนิโคไล คอนดราเทียฟ (Nicolai Kondratiev) (ค.ศ. 1892 – 1938) คือ นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียที่ก่อตั้งและเป็นผู้ทำนายการสถาบันคอนจังก์เจอร์ (Conjuncture) ในกรุงมอสโก ช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1920 ได้นำเสนอแนวความคิดของวัฏจักร (Cycle) การเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราดอกเบี้ย และการแลกเปลี่ยน จากการนำเสนอแนวความคิดของนิโคไล คอนดราเทียฟที่เผยแพร่ออกมาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้นกลับไม่ได้รับความสนใจมากเท่าใดนัก จนกระทั่งในอีก 50 ปีต่อมา ระบบเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจากสภาวะช่วงเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวไปสู่สภาวะช่วงเวลาเศรษฐกิจฟื้นตัว และไปสู่สภาวะเศรษฐกิจเฟื่องฟู และกลับเข้าสู่ช่วงเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวอีกครั้งที่ส่งผลให้มีการนำแนวความคิดของนิโคไล คอนดราเทียฟ กลับมาศึกษาอีก

ครั้ง และสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่คนยอมรับและเรียกกันว่า วงจรของคอนดราเทียฟ (Kondratiev Cycle)

ตารางที่ 5.1 Long Wave Cycles

ช่วงเวลา	วัฏจักร/คลื่น	เทคโนโลยี
1780-1830	หนึ่ง	ผ้าฝ้าย เหล็ก พลังงานจากน้ำ
1830-1880	สอง	รถไฟ พลังงานไอน้ำ เรือจักรกลไอน้ำ
1880-1930	สาม	ไฟฟ้า สารเคมี เหล็กกล้า
1930-1980	สี่	รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมัน อากาศยาน
1980-	ห้า	คอมพิวเตอร์การสื่อสารคมนาคมและ เทคโนโลยีชีวภาพ

จากตารางที่ 5.1 เริ่มต้นที่ปลายศตวรรษที่ 18 ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีการหมุนเวียนของวัฏจักรเกิดขึ้นอีก 4 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในวัฏจักรที่ 5 ตามแนวความคิดของ Kondratiev

แนวคิดของคอนดราเทียฟ นั้นได้ถูกนำมาปรับใช้โดยโจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) ชาวออสเตรียที่ทำงานในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดนำแนวคิดไปประยุกต์เข้ากับผลงานทางวิชาการของเขา ที่นำเสนอในเรื่องวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) ชุมปีเตอร์แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและเทคโนโลยีแต่ละประเภทแต่ละชนิดนั้นมีย่านางและอิทธิพลอย่างมหาศาลในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสุดท้ายก่อให้เกิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

ชุมปีเตอร์นั้นสรุปผลการศึกษาของเขาไว้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนั้น มีพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังตารางที่ 5.1 สะท้อนให้เห็นว่า การนำพลังงานจากการไหลของน้ำมาใช้เป็นพลังงานในการหมุนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และที่สำคัญอับราฮัม ดาร์บี้ (Abraham Darby) ได้ค้นพบวิธีใช้ถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงในการถลุงแร่เหล็ก ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในช่วงเวลาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น ระบบโรงงาน (Factory System) โดย Richard Arkwright ที่เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมดังกล่าวเป็นต้น

ปฏิวัติเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในช่วงระหว่างทศวรรษ ค.ศ. 1830 – 1880 ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นทางด้านพลังงานจากไอน้ำ (Steam Power) นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวคือ การเกิดขึ้นของรถไฟพลังไอน้ำและเรือพลังไอน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษปี ค.ศ. 1840 ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและการขยายเส้นทางรถไฟอย่างมากมาย ตลอดจนมีบริษัทมากมายเกิดขึ้นและเข้ามาดำเนินกิจการทางด้านนี้ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

รูปที่ 5.1 จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในอังกฤษระหว่างปี ค.ศ. 1840-1870



กรณีศึกษา : ทศวรรษที่ 1840 ยุครุ่งเรืองของกิจการรถไฟ

เทคโนโลยีรางเหล็กที่ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นเส้นทางที่เรียกว่า รางรถไฟนั้นส่งผลให้สามารถขนถ่ายสินค้าในปริมาณที่มากและการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและสะดวกกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนถ่ายถ่านหินจากเหมืองแร่ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1830 เส้นทางรถไฟสายเมืองลิเวอร์พูลถึงเมืองแมนเชสเตอร์ แสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่

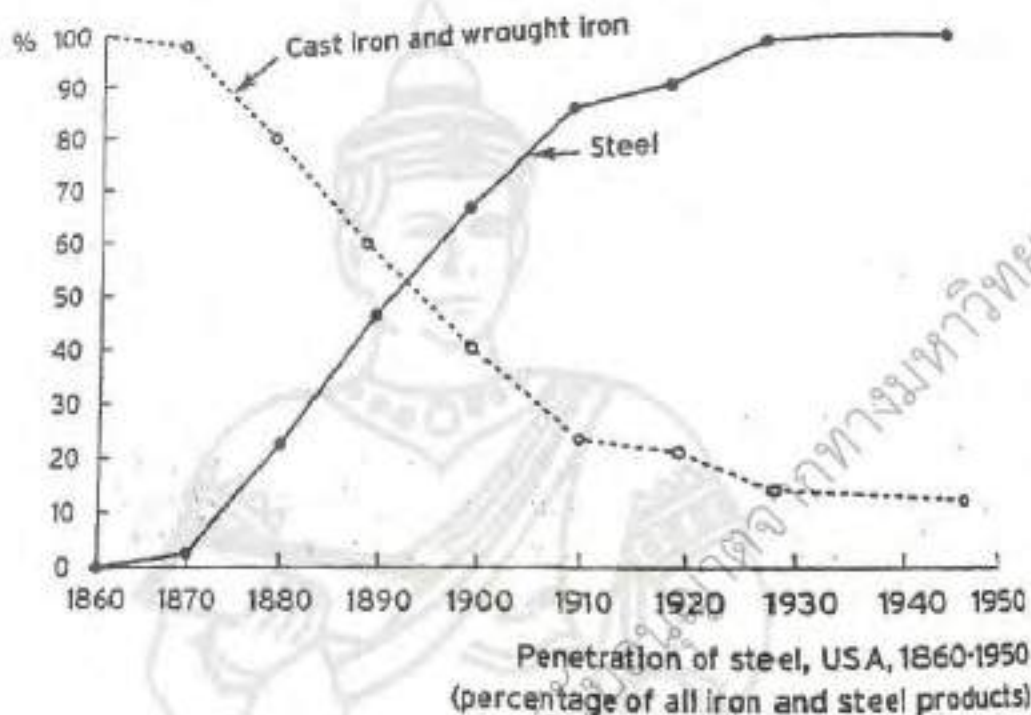
- 1.การประยุกต์เครื่องจักรไอน้ำมาใช้เป็นหัวลากตู้โดยสารหลาย ๆ ตู้ได้ติดต่อกัน
- 2.เป็นการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อการขนส่งผู้โดยสารเป็นครั้งแรก

3.ความเร็วในการขับเคลื่อนสูงมากถึง 30 ไมล์ต่อชั่วโมง

- 4.การนำแนวคิดของการกำหนดตารางการเดินทางมาใช้กับกิจการรถไฟเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นครั้งแรก

เส้นทางรถไฟสายเมืองลิเวอร์พูลถึงเมืองแมนเชสเตอร์ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในอีก 10 ปีต่อมา การขยายเส้นทางรถไฟมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งยาวไปถึงกรุงลอนดอน ในปี ค.ศ.1844 รัฐบาลอังกฤษอนุมัติงบประมาณสร้างรางรถไฟความยาว 805 ไมล์ มูลค่า 20 ล้านปอนด์ และในปี ค.ศ.1845 รัฐบาลอังกฤษอนุมัติงบประมาณสร้างรางรถไฟเพิ่มเติมอีกด้วยระยะทาง 2700 ไมล์ ที่มีมูลค่าเท่ากับรายได้ประชาชาติของประเทศอังกฤษ (GNP) เพียงทีเดียวในขณะนั้น และในอีก 1 ปีถัดมาประเทศอังกฤษ คือ ปี ค.ศ.1846 รัฐบาลอังกฤษก็ได้อนุมัติงบประมาณสร้างรางรถไฟเพิ่มเติมอีกเป็นระยะทาง 4,538 ไมล์ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 133 ล้านปอนด์ เมื่อเวลาผ่านไปเข้าสู่ปี ค.ศ.1847 ประเทศอังกฤษประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นจุดสิ้นสุดของนโยบายขยายเส้นทางรถไฟไปในทันที แต่อย่างน้อยที่สุด ระยะทางของรางรถไฟที่มีความยาวมากกว่า 7500 ไมล์ ในปีค.ศ.1852 สามารถที่จะเชื่อมต่อหัวเมืองหลักและเมืองท่าต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษได้ทั้งหมด

รูปที่ 5.2 การเจาะตลาดของเหล็กกล้าในสหรัฐอเมริกาช่วง ค.ศ.1860-1950



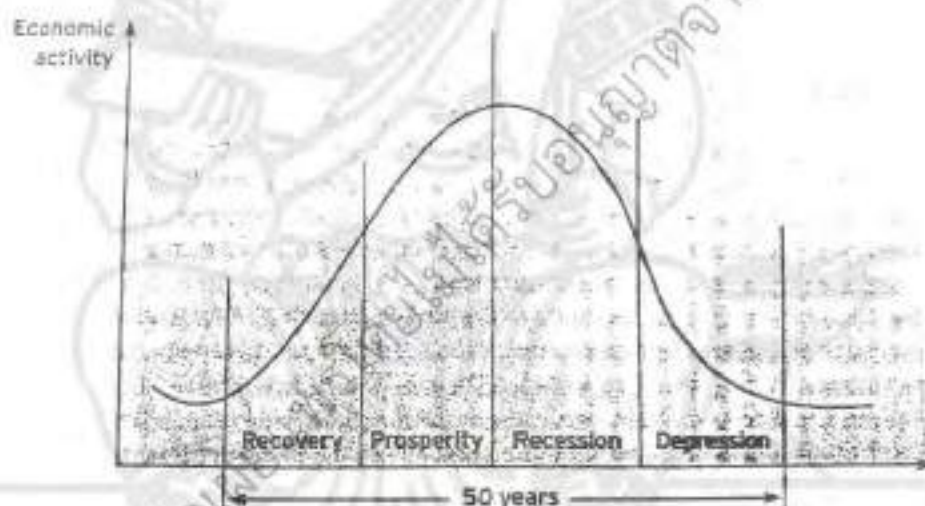
จากเอกสารการศึกษาของซามูเอล บาร์โรว์ว่า วัฏจักรที่ 3 ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1880 - 1930 เป็นยุคของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นในเครื่องพลังงานไฟฟ้า เคมี และเหล็กกล้า รวมถึงนวัตกรรมทางการจัดการของเฟรดเดอริก ดับเบิลยู เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) และการกำเนิดขององค์กรภายใต้ชื่อจำกัดความว่า บริษัท (Corporation) การนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ แหล่งพลังงานในรูปแบบใหม่ ในที่นี้คือพลังงานจากกระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดธุรกิจผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่หันมาพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า การขยายตัวของธุรกิจที่สร้างเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในรูปแบบใหม่ที่พึ่งพาพลังงานพลังงานจากกระแสไฟฟ้า ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าที่ช่วยให้เหล็กมีคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม ก่อให้เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 5.2 รางรถไฟและเรือเปลี่ยนจากการใช้เหล็กธรรมดามาใช้เหล็กกล้ามาทดแทน เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) จากการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมที่เป็นผลมาจากการนำนวัตกรรมทางการจัดการอย่างแนวคิดของเทเลอร์มาผสมผสาน

วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 4 เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1930 - 1980 ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ น้ำมัน และอากาศยานเป็นด้าน

หลัก อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและคมนาคมเป็นอย่างมากที่นำไปสู่การลงทุน และงบประมาณในการก่อสร้างและขยายถนน แนวความคิดระบบการผลิตของเฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ที่ว่าด้วยเรื่องของการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นำไปสู่การขยายตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลิตภัณฑ์วิทยุและโทรทัศน์

วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในครั้งที่ 5 ซึ่งเราจะศึกษารายละเอียดในส่วนต่อไปนี้ เน้นทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลัก

รูปที่ 5.3 The Long Wave Cycle



จากรูปที่ 5.3 เราจะพบว่า วัฏจักรของเทคโนโลยีนั้นมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเส้นกราฟจะค่อยๆ ขยับสูงขึ้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว และสูงขึ้นต่อไปจนถึงจุดสูงสุดที่อยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง และจากจุดสูงสุดก็จะค่อยๆ ลดลง ซึ่งจะอยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้ง ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละสภาวะการทางเศรษฐกิจจะมีการประยุกต์ หรือก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมา อย่างในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวนั้นเราจะพบว่า นักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนพยายามที่จะพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งเรามักจะเห็นธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นจากผู้ที่สามารถค้นหาหรือนำเทคโนโลยีไปใช้ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีสภาวะการของความไม่แน่นอน (Uncertainty)

ค่อนข้างสูงในการที่จะแข่งขันกับสินค้าหรือบริการเดิมที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด เพราะการพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือการนำเสนอคุณค่าจากความเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ๆ นั้น นวัตกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นมักจะเสนอขายในราคาที่แพง (Price Premium) ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเราจะพบว่า นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจะนำเสนอขายในตลาดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และที่สำคัญประสิทธิภาพจากการผลิตยังจะไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ การตั้งราคาขายที่สูงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะตลาดมีขนาดเล็ก แต่นั่นหมายถึงผลกำไรมาจากการขายต่อหน่วย แต่วิธีการตั้งราคาในลักษณะนี้ก็จำเป็น เพราะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในท้ายที่สุดคือ คู่แข่งขันรายอื่นลอกเลียนแบบและหยุดการเจริญเติบโตของธุรกิจคุณ

ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองนั้น นวัตกรรมมีการขยายตัวและถูกนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ กัน ก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดอย่างกว้างขวางมากขึ้น และในช่วงเวลานี้เองมักมีการปรากฏตัวของธุรกิจที่ลอกเลียนแบบเข้ามาแข่งขัน สภาพตลาดเต็มไปด้วยกลิ่นไอของนวัตกรรมใหม่ นักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย นักลงทุนที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลกำไรทำให้มีเม็ดเงินจำนวนมากไหลเข้ามาเพื่อการลงทุน และสุดท้ายคือ สภาวะการณ์ที่ก่อให้เกิดธุรกิจเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจที่นำเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปริมาณสินค้าและปริมาณการผลิตมีปริมาณมาก เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น เริ่มที่จะเกินความต้องการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับที่ของเทคโนโลยีเข้าสู่ช่วงจุดสูงสุดในตัวของมันเอง ผู้ประกอบการหันมาให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตเพื่อหารูปแบบใหม่ของแนวทางในการลดต้นทุน ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมกระบวนการใหม่ๆ ที่ช่วงเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

เมื่อตลาดถึงจุดอิ่มตัวและนำไปสู่สภาวะการแข่งขันทางด้านราคา ผลกำไรจากการประกอบธุรกิจลดลง ความต้องการของผู้บริโภคลดลงตาม ที่นำไปสู่ช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงเวลานี้เองระดับของเทคโนโลยีจะถึงจุดสูงสุดที่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง และเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ บริษัทต่างๆ พยายามหาแนวทางในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการควบรวมบริษัทหรือการขายบริการให้กับบริษัทอื่น ในช่วงเวลานี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความยากลำบาก เพราะเทคโนโลยีอยู่ในระดับถึงจุดสูงสุดแล้ว การศึกษาค้นคว้า การประดิษฐ์เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ จะเริ่มต้นอีกครั้ง ในช่วงนี้วัฏจักรของเทคโนโลยีจะกลับเข้าสู่สภาวะฟื้นตัวอีกครั้ง เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งวัฏจักรจะวนเวียนอยู่เช่นนี้

จากแนวความคิดของซุมปีเตอร์นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะที่สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการของ Mensch (1979) ที่กล่าวว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่ Mensch เสนอว่า นวัตกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ มักจะมีลักษณะที่เรียกว่า “ตามกระแส” (Band Wagons Effect) ในขณะที่สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเรามักจะพบว่า กระแสนวัตกรรมใดที่กำลังมาแรง ธุรกิจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระแสนั้นๆ ทันทีทันใด และก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา



วัฏจักรเทคโนโลยีปัจจุบัน : The Internet

จากการนำแนวคิดของคอนดาเทียฟเกี่ยวกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 นั้นเริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่มีระยะเวลาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะยาวนาน อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ ระบบการติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นค่อยๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของเราทีละเล็กละน้อย การเจริญเติบโตของธุรกิจดอทคอม (Dot.Com) ในปลายทศวรรษ ค.ศ. 1990 มีคุณลักษณะของความเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทศวรรษ ค.ศ. 1840 ที่เป็นยุครุ่งเรืองของกิจการรถไฟ และนำไปสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี ค.ศ. 1929 ในที่สุด

วัฏจักรเทคโนโลยีแต่ละช่วงเวลานั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นำไปสู่การค้นพบและการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา เทคโนโลยีแต่ละประเภทนำไปสู่การค้นพบใหม่และแปลงสภาพเป็นสิ่งของใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดคือ พลังงานไฟฟ้า เมื่อแจ็ก คิลบี้ (Jack Kilby) ผู้คิดค้นระบบวงจรรวม (Integrated Circuit หรือ IC) ที่นำมาใช้ทดแทนระบบทรานซิสเตอร์ (Transistors) ในปี ค.ศ. 1958 ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นกำเนิดของไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) เลยทีเดียว แต่ IC ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีราคาแพง และใช้เฉพาะในเทคโนโลยีทางทหารที่นำระบบวงจรดังกล่าวไปติดตั้งไว้ในขีปนาวุธ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดจุดตำแหน่งของเป้าหมาย แต่การเข้ามาของพลังงานไฟฟ้าและวงจร IC เป็นผลทำให้ปริมาณความต้องการถ่านหินลดลง ราคาของถ่านหินก็ลดลงตาม เนื่องจากผู้บริโภคมีพลังงานรูปแบบอื่นทดแทน จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1971 การเข้ามาของบริษัทอินเทล (Intel) เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะอินเทลคือผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ แต่กั

เป็นการพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของวงจร IC ผลกระทบนั้นคือ การเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ที่แปลงสภาพจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมไปเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และนำเราเข้าสู่ทศวรรษของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งมีประสิทธิภาพและสมรรถนะเทียบเท่าคอมพิวเตอร์เมนเฟรม

สุดท้ายคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบการติดต่อสื่อสารระบบทรานซิสเตอร์เป็นระบบวงจรที่ใช้ในยุคแรกเริ่มคือในทศวรรษ ค.ศ. 1960 ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเสนอระบบที่ดีกว่าเดิมภายใต้ชื่อว่า เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในรูปแบบของสัญญาณแบบ Pulse Code Modulation (PCM) ต่อมาคือการพัฒนาของสายส่งสัญญาณที่เรียกว่า เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความรวดเร็วของการสื่อสาร

ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และระบบการติดต่อสื่อสาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ ค.ศ. 1990 ภายใต้ชื่อ อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่เรียกว่า B2C (Business to Consumer) ที่ทำให้วัฏจักรเทคโนโลยีในช่วงนี้ขยายขอบเขตออกไปอีกด้วยการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่น ซึ่งธุรกิจสามารถเป็นเจ้าของและเข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ และแปรสภาพก่อให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจในรูปแบบของ B2B (Business to Business) อีกครั้งหนึ่งซึ่งกล่าวมาเป็นอีคอมเมิร์ซในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบการทำงาน รูปแบบการประกอบธุรกิจ รูปแบบโครงสร้าง และขนาดขององค์กร ตลอดจนรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้บริโภคในภาพรวม



ผลของการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากวัฏจักรเทคโนโลยี

จากการศึกษาวัฏจักรเทคโนโลยีทำให้เราค้นพบและทราบถึง

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในช่วงเวลาต่างๆ และผลของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
2. ช่วงระยะเวลาของวัฏจักรเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาแสดงให้เห็นถึง อัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราทราบว่ามีจุดเริ่มต้นในช่วงเวลาใด ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ช่วงระยะเวลาใดที่เทคโนโลยีมี

อัตราการเปลี่ยนแปลงถึงจุดสูงสุดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในลำดับขั้นต่อไป การศึกษาของ Abernathy and Utterbuck (1978) ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและอธิบายได้ว่า “ทำไมนวัตกรรมมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา” ที่ Abernathy and Utterbuck วิเคราะห์และตั้งชื่อว่า “Life Cycle of Technologies and Industries” ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovations) จะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรเทคโนโลยีและมีการพัฒนาหรือโอนถ่ายที่ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovations) และท้ายสุดต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ในทางตรงกันข้าม ซุมปีเตอร์ (1939) กล่าวว่า อัตราการโอนถ่ายหรืออัตราการแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอัตราการโอนถ่ายในอัตราที่ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงวัฏจักร เพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวนั้นมีเพียงไม่กี่บริษัทหรือกลุ่มเพียงไม่กี่คนที่สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้ ต่อมาหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจขยายตัว บริษัทหลายๆ บริษัทเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและทำตาม (ME too) ผู้ที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่ธุรกิจจะให้ความสนใจทางด้านนวัตกรรมทางกระบวนการมากกว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนและเพื่อการแข่งขัน

3. วัฏจักรเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงรูปแบบนวัตกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรเทคโนโลยีเราจะพบว่า นวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Radical innovation) มากกว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ ของวัฏจักร ที่ซึ่งเราพบว่าในช่วงเวลาอื่น ๆ ของวัฏจักรเทคโนโลยีนั้น นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation) มากกว่า

4. วัฏจักรเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในช่วงเวลาดังกล่าวมีเทคโนโลยีบางเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเทคโนโลยีบางเรื่อง เทคโนโลยีบางอย่างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไปอีกในระดับที่สูงขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีบางอย่างก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง เช่น เครื่องจักรไอน้ำ พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และอินเทอร์เนต คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ดังนั้น เราจะพบว่าเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเป็นเทคโนโลยีส่งผลกระทบในวงกว้างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

5. วัฏจักรเทคโนโลยี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ ได้แก่

- 5.1 การศึกษาและการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน
- 5.2 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
- 5.3 โครงสร้างองค์การ
- 5.4 ระบบการบริหารจัดการ

5.5 ตลาดทุน

5.6 ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย

จากตารางที่ 5.1 เราจะพบว่า วัฏจักรเทคโนโลยีทั้ง 5 ช่วงเวลามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละช่วงเวลานั้นพอที่จะสรุปสาระของการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ดังนี้

1. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 1 จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต (Increase in production) และการเพิ่มผลิตภาพ (Increases in productivity) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มผลิตภาพนั้น ส่งผลให้ต้นทุนสินค้ามีราคาลดลง แม้ว่าปริมาณความต้องการของผู้บริโภคมีความต้องการที่มากขึ้นก็ตาม

2. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 2 จะเกี่ยวข้องกับการตลาดทุนเป็นส่วนใหญ่ การเข้ามาของคำว่า “หุ้นและหลักทรัพย์” ส่งผลต่อธุรกิจทำให้การระดมทุนและการขยายขนาดของกิจการเป็นไปได้ง่ายขึ้น

3. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 3 เป็นการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการตามแนวคิดของเฟรดเดอริก ดับเบิลยู เทเลอร์ที่เสนอแนวทางการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และการเข้ามาแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ

4. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 4 ทฤษฎีแนวความคิดของการผลิตในปริมาณมาก (Mass Production) ตามแนวความคิดของเฮนรี ฟอร์ดที่ช่วยให้ผลิตสินค้าออกมาในปริมาณมากและในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม นอกจากนั้นยังมีแนวความคิดของการรวมตัวของบริษัทในแนวตั้ง (Vertical Integrated Corporation)

5. วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งที่ 5 เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบเครือข่ายการสื่อสารขององค์การพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) การร่วมทุนทางการค้า (Joint Ventures) และการจ้างผู้รับเหมาจากภายนอก (Outsourcing)

จากการศึกษาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่ได้แค่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวันของเรา



การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (Technological Paradigms)

คำว่า “กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (Technological Paradigms)” เป็นคำศัพท์ที่ยืมและประยุกต์มาจากวิทยาศาสตร์ โดยใช้คำว่า กระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Science Paradigms) ตามแนวความคิดของ Dosi (1982) ได้ให้ความหมายของคำว่า กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทำการศึกษาเฉพาะเรื่องโดยคนกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ และเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ เป็นต้น

กระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีมีคุณลักษณะของขอบเขตการศึกษาที่จำกัด ทำให้บางครั้งความรู้ถูกจำกัดขอบเขต เมื่อการศึกษาค้นพบนวัตกรรมที่ต้องการแล้วความรู้จะหยุดอยู่กับที่ ดังนั้นหลักการของกระบวนทัศน์นวัตกรรมอาจพอสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1. เรื่องหรือประเด็นที่อยากจะศึกษา
2. ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัดในเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
3. ขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่จะนำมาใช้
4. การทำความเข้าใจถึงหน้าที่การปฏิบัติงานที่จะนำมาประยุกต์ใช้
5. คุณสมบัติและคุณลักษณะด้านใดที่ควรที่จะเพิ่มเติมหรือพัฒนา
6. เทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้

ดังที่ Dosi (1982 : p.153) กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนปัจจัยในการสร้างขอบเขตเพื่อที่จะจำกัดความพยายาม และจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรรมศาสตร์ทำให้จำกัดขอบเขตของการค้นพบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้อีก กล่าวคือ ศาสตร์ของการต่อยอดหรือการขยายผลของเทคโนโลยีให้ครบวงจรอาจจะไม่เกิดขึ้น

เมื่อกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น จะก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของแนวความคิดซึ่งมักจะออกมาในรูปแบบของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Radical Innovation) ที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยที่ Dosi (1982) ยกตัวอย่างในกรณีของเครื่องบินที่มีการใช้เครื่องยนต์แบบใบพัดมาเป็นเครื่องยนต์เจ็ท (Jet Engine) ที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานแบบใหม่ วัสดุชิ้นส่วนใหม่ และรูปแบบการผลิตแบบใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี เพราะเครื่องยนต์เจ็ทนั้นต้องใช้วัสดุอัลลอยที่ทนความร้อนได้สูง ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ระบบกลไกการควบคุมแบบใหม่ และนั่นหมายถึงการแก้ไขรูปแบบการทำงานของเครื่องยนต์และเครื่องบินใหม่ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีนั้น อาจจะทำให้บริษัทหรือกิจการหลายๆ แห่งประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนอย่าง

มากไปแล้วเพื่อการผลิต การพัฒนาทักษะและความรู้ งบประมาณทางการตลาด และกิจกรรมต่างๆ เพื่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในการที่จะปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี

สิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดคุณลักษณะของ “เส้นทางคู่ขนาน” เพราะถ้าธุรกิจปรับเปลี่ยนตามกระแสของเทคโนโลยี ธุรกิจจะประสบกับภาวะขาดทุนอย่างรุนแรง เพราะได้ทุ่มงบประมาณการลงทุนในเทคโนโลยีเดิมไว้มากเกินกว่าที่จะกลับตัวทัน ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ปรับเปลี่ยนตามกระแสเทคโนโลยี โอกาสที่จะอยู่รอดทางธุรกิจอาจจะน้อยลงเมื่อคู่แข่งขันเข้ามาใหม่แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดไป

ดังเช่นในกรณีของบริษัทฮิวส์ คริสเตียนเซน (Huge Christensen) ผู้ผลิตรถชุดและเป็นผู้ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดใหญ่ที่สุดในหมวดอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนักที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบการชุดที่ถูกทำลาย โดยเทคโนโลยีชุดตัวระบบไฮดรอลิกที่นำเสนอในทศวรรษ ค.ศ. 1960 โดยโจเซฟ ซี แบมฟอร์ด (Joseph C. Bamford) และสร้างบริษัทผลิตรถชุดยี่ห้อ JBC ขึ้นมาและนับแต่นั้นรถชุดระบบไฮดรอลิกเข้ามาแทนที่รถชุดระบบสายเคเบิล ซึ่งส่งผลให้บริษัทฮิวส์ คริสเตียนเซน สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถกลับมาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับคืนไปได้

กรณีศึกษา : Jet Engine

เครื่องยนต์เจ็ทถือเป็นรูปแบบของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี เครื่องยนต์เจ็ทได้มีการศึกษาและพัฒนาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนานั้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ อาทิเช่น Axial Compressor Twin spool configuration และ Turbofan เป็นต้น เมื่อถูกนำเสนอสู่ท้องตลาด เครื่องยนต์เจ็ทเป็นเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันและชนิดเดียวกับที่ใช้ในกองทัพ แต่ถูกนำมาใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น เครื่องยนต์เจ็ทรุ่น Trident Fokker F28 และ BAC I-II ของบริษัทโรลส์รอยล์ (Rolls-Royce) ได้นำไปติดตั้งให้กับเครื่องบินพาณิชย์เพื่อใช้งานส่งผู้โดยสาร ในขณะที่กองทัพใช้เครื่องยนต์เจ็ทของบริษัทโรลส์รอยล์ในรุ่น Phantom และ Buccaneer เช่นเดียวกัน แต่ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ทมีลักษณะเหมือนเส้นขนาน เพราะทางกองทัพต้องการเครื่องยนต์ที่มีกำลังมหาศาล ทำให้มีการพัฒนาเน้นหนักทางด้านกำลังเครื่องยนต์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของเครื่องบินในกองทัพ ตัวอย่างเช่น เครื่องยนต์เจ็ทรุ่น EJ 200 ที่มีกำลังเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่รุ่น Typhoon แต่ขนาดของเครื่องยนต์เล็กกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า และกลายมาเป็นเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขับไล่ในรุ่นหลังๆ ที่มีกำลังขับเคลื่อนไฟฟ้ากำลัง 20,000 ปอนด์ (lbs of thrust)

ในทางตรงกันข้ามกับเครื่องยนต์เจ็ทเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากความต้องการที่เน้นไปในการบรรทุกน้ำหนักในปริมาณมากเป็นด้านหลัก เครื่องยนต์จึงได้รับการพัฒนาให้มีกำลังขับเคลื่อนไฟฟ้ากำลังมหาศาลมากถึง 100 000 ปอนต์ ซึ่งมากกว่าเครื่องยนต์เจ็ทที่ใช้ในกองทัพมากถึง 5 เท่า แต่เครื่องยนต์เจ็ทรุ่น Trent ของบริษัทโรลส์รอยล์จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องยนต์รุ่น EJ 200 ถึง 3 เมตร สิ่งที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่งคือ เครื่องยนต์เจ็ทเพื่อการพาณิชย์จะมีอัตราความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่าเครื่องยนต์เจ็ทที่ใช้ในกองทัพ ดังนั้นจากกรณีศึกษาเราจะพบว่า แม้ว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์เจ็ทจะมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน แต่วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์นั้นมีความแตกต่างกัน ทำให้ลำดับขั้นของการพัฒนาทางเทคโนโลยีนั้นมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วย